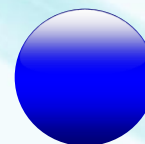
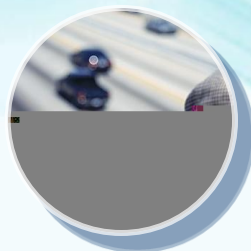
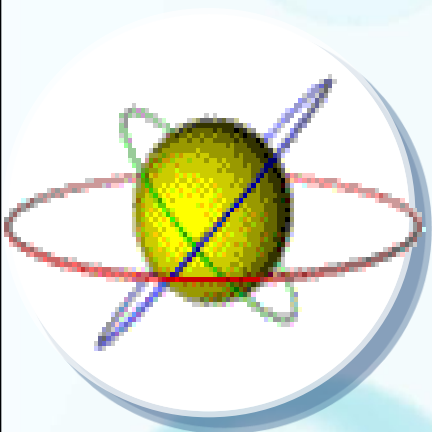




KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

CHƯƠNG I

HIDRO



GVGD: Nguyễn Hoàng Lương Ngọc



NỘI DUNG CHƯƠNG 1

➔ **1. Đơn chất**

- 1. Đặc điểm nguyên tử Hidro
- 2. Tính chất
- 3. Trạng thái tự nhiên - Điều chế - Ứng dụng

HIDRO

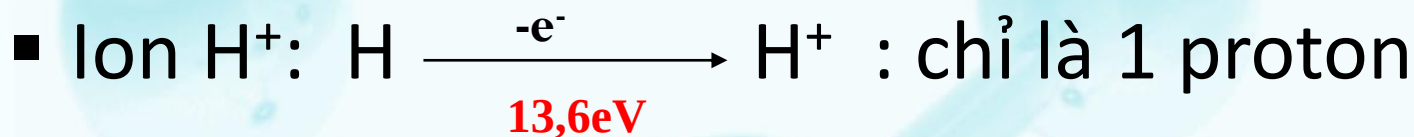
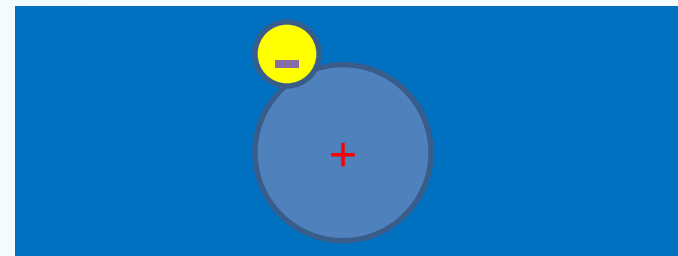
➔ **2. Hợp chất**

I. ĐƠN CHẤT

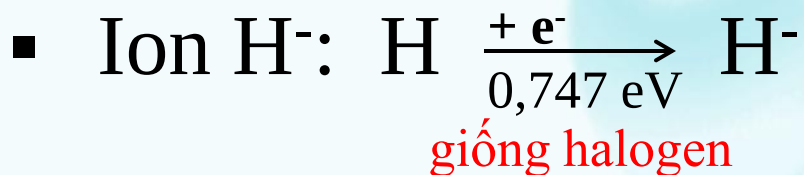
1. Đặc điểm nguyên tử hiđrô:

- Cấu tạo đơn giản, tính chất khá phức tạp
- Công thức electron hóa trị: $1s^1$ (**giống IA**)

→ lực hút electron và hạt nhân lớn



Giống KL kiềm



Ví dụ: NaH

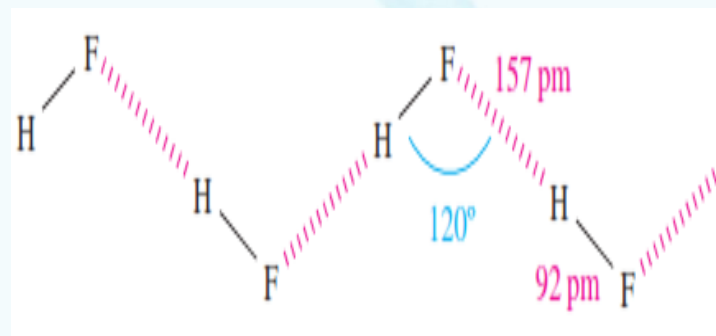
- Tạo nên cặp electron chung cho liên kết CHT



I. ĐƠN CHẤT

1. Đặc điểm nguyên tử hydro:

- Tạo liên kết hydro:



- Hydro có 3 đồng vị:

Proti ^1H : 99,984%

Đơteri ^2H (D) : 0,016%

Triti ^3H (T): $10^{-4}\%$

2. Tính chất

a. Lý tính

- H_2 là khí không màu, không mùi, không vị, là chất khí nhẹ nhất trong các khí
- Phân tử có phân cực nhưng rất bé nên xem như không phân cực
- Phân tử H_2 có độ bền lớn, khó bị cực hóa, hết sức bé và nhẹ nhất
- H_2 có nhiệt độ nóng chảy $-259,1^\circ\text{C}$; nhiệt độ sôi $-252,6^\circ\text{C}$.
- Tan ít trong nước và dung môi hữu cơ, tan nhiều trong kim loại (Ni, Pd, Pt...).

2. Tính chất

b. Hóa tính :

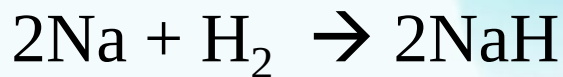
Ở điều kiện thường H_2 rất bền nên kém hoạt động (chỉ phản ứng với flo). $H_2 = 2H \quad \Delta H^0_{298} = 435 \text{ kJ/mol}$. Đốt nóng hydro trở nên hoạt động hơn

Tính khử: khi tác dụng với PK: O_2 , Cl_2



$\Rightarrow$ Phản ứng gây nổ với tỉ lệ $H_2 : O_2 = 2 : 1$ và $t^0 = 550^0C$

Tính oxihóa: khi tác dụng với kim loại kiềm, kiềm thổ..



Hoạt tính của H_2 và hydro nguyên tử.

Hydro nguyên tử > Hydro phân tử

3. Trạng thái tự nhiên, điều chế và ứng dụng

a. Trạng thái tự nhiên

- H chiếm 1% khối lượng vỏ quả đất
- Đo bằng phương pháp quan phổ, H chiếm lượng lớn trong vũ trụ

b. Điều chế:

- Công nghiệp: 3 phương pháp
 - $\text{C} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO} + \text{H}_2$
 - $\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO} + 3\text{H}_2$
 - Điện phân H_2O chứa dung dịch kiềm (KOH 25-30% hoặc NaOH 16-20%)
- Trong phòng thí nghiệm: kim loại + HCl

c. Ứng dụng: Tổng hợp hóa chất (NH_3 , HCl, CH_3OH), nhiên liệu tên lửa, công nghiệp hàn cắt kim loại

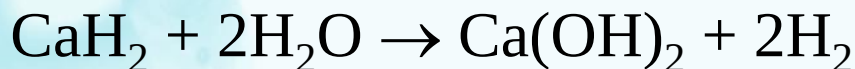
II. HỢP CHẤT

1. Hợp chất hydro có mức OXH -1: hydrua (H^-)

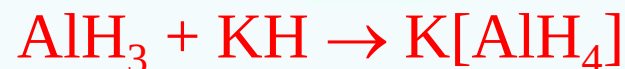
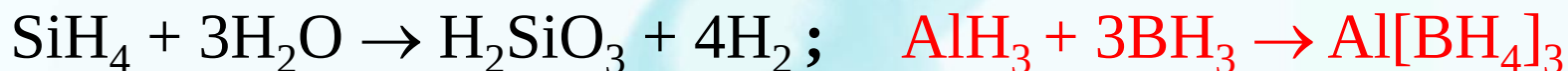


(hoạt tính < halogen)

- **Hydrua ion (hydrua muối):** hydrua của IA và IIA



- **Hydrua cộng hóa trị:** hydrua của phi kim kém âm điện hơn (BH_3 , SiH_4), hydrua của kim loại nhóm IIIA, IVA, VA



- **Hydrua kim loại:** hydrua của các kim loại chuyển tiếp (UH_3 , $\text{TiH}_{1,7}$, $\text{VH}_{0,6}\dots$)

II. HỢP CHẤT

2. Hợp chất hydro có mức OXH +1 (H^+)

- Hydrua của các phi kim có độ âm điện lớn hơn
- Liên kết có bản chất CHT
- Trạng thái khí (HCl , $NH_3...$), lỏng (H_2O , $HNO_3...$), rắn (H_3PO_4 , $H_2SiO_3 ...$)
- Tạo liên kết hydro với các nguyên tố có ĐÂĐ lớn : H_2O , HF , NH_3

Bài tập

1. Khả năng tạo thành ion H^+ của hidro so với kim loại kiềm?
2. Khả năng tạo thành ion H^- của hidro so với halogen?
3. Hidro mới sinh tồn tại ở dạng ?
4. Tính chất hóa học của hidro mới sinh?
5. Tính chất hóa học của phân tử hidro?
6. So sánh hoạt tính của hidro nguyên tử và hidro phân tử?

Bài tập

7. Giải thích hoạt tính của hidro nguyên tử?
8. Ở nhiệt độ thường, mức độ hoạt động của hidro như thế nào? Tại sao?
9. Hidro chỉ phản ứng ở nhiệt độ cao? Tại sao?
10. Trong phản ứng hidro thể hiện vai trò oxi hóa hay khử? Ví dụ?
11. Hidro không phản ứng được với kim loại?
12. Khi phản ứng với phi kim loại, hidro thể hiện vai trò gì?
13. Phản ứng đốt cháy hidro luôn gây nổ?

Bài tập

14. Người ta làm thí nghiệm như sau:

Lấy 2 ống nghiệm chứa cùng một lượng thuốc tím KMnO_4 pha với H_2SO_4

- Ống thứ nhất: sục khí H_2 vào
- Ống thứ hai: cho vào vài hạt Zn.

Sau một thời gian, thấy ống thứ hai nhạt màu dần.

Ống thứ nhất không có hiện tượng gì?

Hãy giải thích thí nghiệm trên.

Bài tập

15. Viết phương trình phản ứng khi cho khí hiđrô tác dụng với các chất: Cl_2 , O_2 , N_2 , Ca , CO , CuO .
Ứng dụng của các phản ứng đó trong thực tế.

16. Tại sao khi điều chế H_2 bằng cách cho kẽm tác dụng với dung dịch H_2SO_4 loãng lại phải thêm một ít dung dịch CuSO_4 ?